

Postes kilometricos

Dashboard con GeoJSON real de IDE Transporte

Programacion Orientada al Analisis de Datos - Examen Parcial Nro 1
Tecnatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Campo	Detalle
Estudiantes	Axel Fernandez
Fecha de presentacion	18/06/2026
Repositorio	Publicar en GitHub y reemplazar este texto por la URL real

Proyecto

Resumen ejecutivo. El tablero permite explorar la distribucion de postes kilometricos de rutas argentinas publicados por IDE Transporte. Ayuda a identificar que rutas y distritos concentran mas registros y a ubicar visualmente los postes sobre un mapa.

Problema de negocio. La informacion vial georreferenciada suele ser dificil de leer en formato GeoJSON. El dashboard transforma esa fuente en KPIs, filtros y graficos para consulta rapida.

Publico objetivo. Estudiantes, analistas de datos, equipos de infraestructura vial y usuarios que necesitan inspeccionar registros de rutas por distrito, codigo de ruta y progresiva.

Herramientas. Python, pandas, matplotlib, seaborn, plotly, Dash, reportlab, HTML/CSS y Git.

KPI	Valor
Postes	27.143
Rutas	107
Distritos	24
Progresiva maxima	4370
Anio de ruta	2016

Instalacion y ejecucion

Crear el entorno con `python3 -m venv .venv` y activarlo con `source .venv/bin/activate`.

Instalar dependencias con `pip install -r requirements.txt`.

Si hace falta volver a descargar la fuente, ejecutar `python src/download_data.py`.

Generar los graficos estaticos con `python src/make_static_charts.py`.

Levantar el dashboard con `python app.py` y abrir `http://127.0.0.1:8050`.

Alternativa Docker: construir con `docker build -t postes-kilometricos .`, ejecutar con `docker run --rm -p 8050:8050 postes-kilometricos` y abrir `http://127.0.0.1:8050`.

Documentacion tecnica

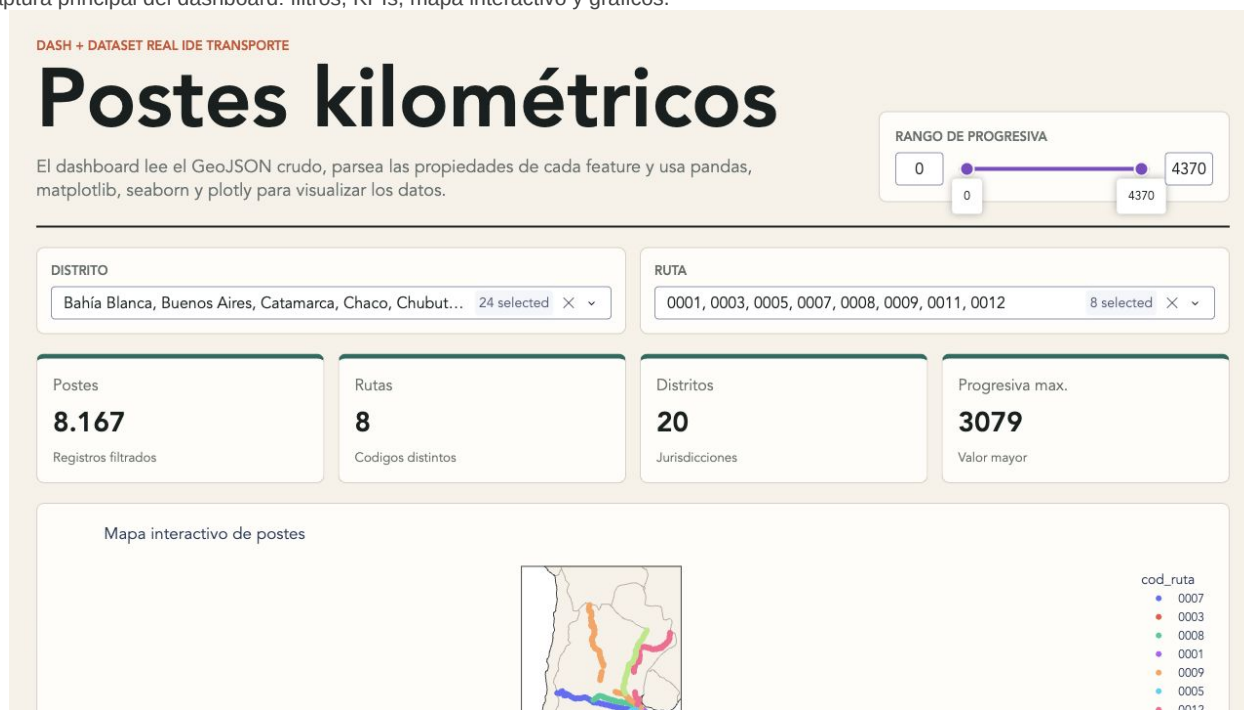
Estructura. La aplicacion esta en `app.py`. El GeoJSON crudo esta en `data/raw`. Los graficos estaticos estan en `assets`. La captura final esta en `screenshots`. El PDF final queda en `output/pdf`.

Uso del dataset. No se genera un CSV limpio ni se altera la fuente original. El codigo lee el GeoJSON crudo, recorre features, toma properties y arma un DataFrame para contar, filtrar y graficar.

Interactividad. Dash actualiza KPIs, mapa Plotly y graficos de barras cuando cambian los filtros de distrito, ruta y rango de progresiva.

Guia de estilo. Tema operativo y sobrio. Paleta: tinta #18201f, fondo papel #f6f2e9, panel #ffdf8, verde #106b5f y acento rojo #d04f2f.

Captura principal del dashboard: filtros, KPIs, mapa interactivo y graficos.



Graficos estaticos requeridos

Grafico generado con matplotlib desde el GeoJSON crudo.

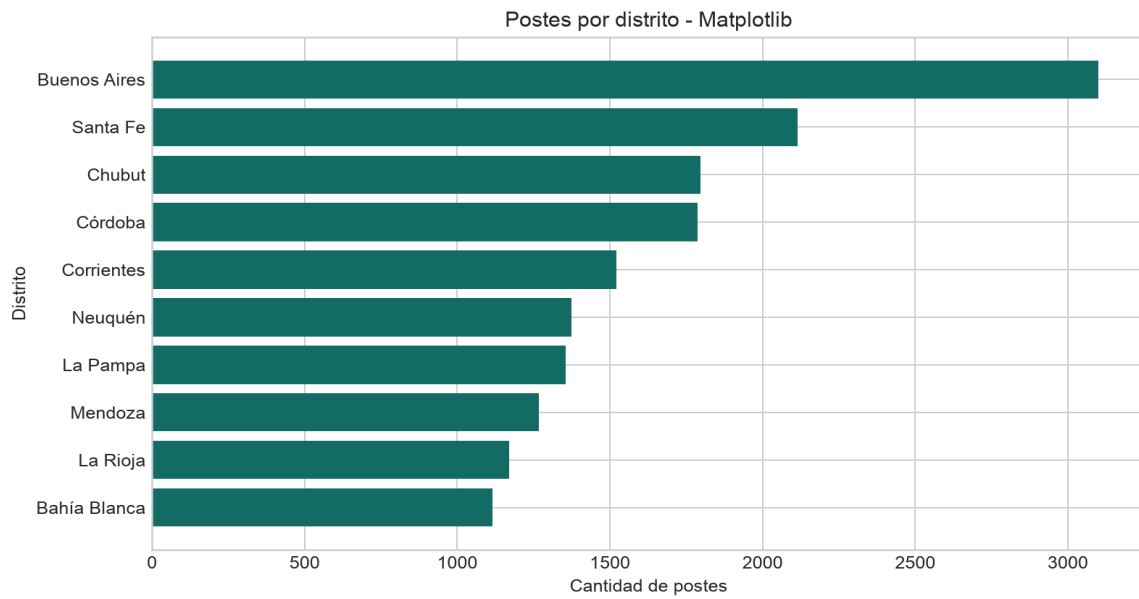
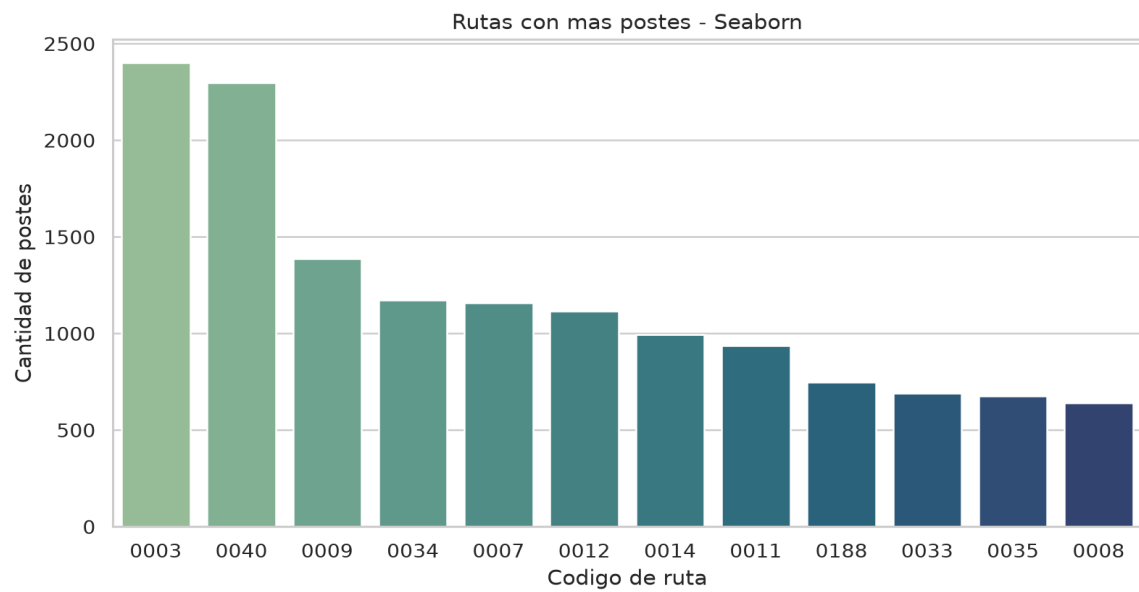


Grafico generado con seaborn desde el GeoJSON crudo.



Gobierno de datos

Fuente. GeoJSON publico de IDE Transporte: https://ide.transporte.gob.ar/geoserver/observ/ows?service=WFS&version;=1.0.0&request;=GetFeature&typeName;=observ:_3.4.1.1.4.poste_1km_2018&maxFeatures;=28000&outputFormat;=application%2Fjson.

Tuberia de datos. El flujo es intencionalmente simple: descargar GeoJSON, leerlo con Python, convertir properties a DataFrame y usar pandas para conteos y filtros. No se imputan valores ni se eliminan registros.

Limitacion conocida. Al no limpiar la fuente, cualquier valor faltante o inconsistente permanece tal como viene publicado. Esto se mantiene asi para respetar el dataset crudo pedido.

Campo	Descripcion
id	Identificador del registro en la fuente.
id_mojon	Identificador del mojon o poste.
cod_ruta	Codigo de ruta.
latitud / longitud	Coordenadas geograficas del poste.
progresiva	Kilometro o progresiva del poste.
ano_ruta	Anio informado por la fuente para la ruta.
distancia	Distancia registrada en la fuente.
desc	Descripcion corta del poste.
distrito	Distrito o jurisdiccion asociada.

Guia de usuario

Glosario. Poste: registro georreferenciado de un punto kilometrico. Ruta: codigo vial de la ruta. Distrito: jurisdiccion asociada. Progresiva: kilometro o avance sobre la ruta.

Navegacion. Usar el filtro Distrito para ver una jurisdiccion especifica, Ruta para acotar por codigo de ruta y Rango de progresiva para limitar los kilometros mostrados. Los KPIs y graficos se recalculan automaticamente.

Mapa Plotly. Cada punto representa un poste. Al pasar el mouse se ve distrito, codigo de ruta, progresiva y distancia. Si hay muchos puntos, la app muestra una muestra de hasta 5000 para mantener fluidez visual.

FAQ. Si el tablero no abre, verificar que el entorno virtual este activo y que el puerto 8050 no este ocupado. Si faltan imagenes estaticas, ejecutar `python src/make_static_charts.py`. Si falta el GeoJSON, ejecutar `python src/download_data.py`.